DAM
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
2º Curso

AD
Acceso a Datos

UD 3
Manejo de Conectores
(JDBC)

IES BALMIS
Dpto Informática
Curso 2026-2027
Versión 1 (09/2026)

2. EJERCICIOS Java y MySQL

En todos los ejercicios se deberá capturar las excepciones al menos con el siguiente código:

```
  try { // General
    ...
    try ( Connection ... ) {   // de SQL
      ...
    } catch (SQLException se) {
        System.out.println(se.getErrorCode() + " " + se.getMessage());
    }
  } catch (ClassNotFoundException ce) {
    System.out.println("MySQL no accesible");
  }
```

UD3Ejer201 – BDTAREAS (SELECT)

Ejecuta con Workbench el script **bdtareas.sql** proporcionado por el profesor.

Realiza un programa en Java que acceda a MySQL y muestre los datos introducidos en la tabla **tareas** de la BD **bdtareas**.

Los campos a mostrar son **codigo, descripcion, fecha_prevista y terminada**.

Para imprimir pretty debes usar **printf**
https://www.baeldung.com/java-printstream-printf

La salida prevista es:

```
+--------+-----------------------------------------+----------------+-----------+
| Código | Descripción                             | Fecha prevista | Terminada |
+--------+-----------------------------------------+----------------+-----------+
|      1 | Repasar SQL                             | 10/10/2021     | NO        |
|      2 | Instalar NetBeans                       | 11/10/2021     | SI        |
|      3 | Realizar copia de seguridad             | 10/10/2021     | NO        |
|      4 | Examinar en busca de virus              | 03/10/2021     | SI        |
+--------+-----------------------------------------+----------------+-----------+
```

UD3Ejer202 – BDAPPS (CREATE TABLE)

Crea desde Java una nueva tabla denominada **ejecuciones** dentro de la base de datos **bdapps** creada en el ejercicio **UD3Ejer101** que permita guardar datos sobre un programa con los siguiente campos:

id (autonumerico), codprograma, fecha y usuario

UD3Ejer203 – BDAPPS (ALTER TABLE)

Desde Java, añade a la tabla de **programas,** de la base de datos **bdapps** creada en el ejercicio **UD3Ejer101,** un nuevo campo que indicará su tamaño medido en KB denominado **ocupacion** de tipo entero, con valor por defecto 0.

UD3Ejer204 – BDAPPS (UPDATE + INSERT)

Crea desde Java un programa que acceda a la base de datos **bdapps** creada en el ejercicio **UD3Ejer101** y:

- ejecutar varios UPDATE que actualicen el valor de **ocupacion** de la tabla **programas** para cada **programa** y
- ejecutar varios INSERT que añadan filas en la tabla de **ejecuciones**. Al menos uno por cada programa, y de alguno de ellos dos.

No es necesario pedir datos al usuario.
Las instrucciones serán Strings fijos en el programa.

Comprueba el valor devuelto por el método **executeUpdate**, para asegurarte de que todas se han actualizado/insertado correctamente.

UD3Ejer205 – BDAPPS (SELECT y Mapeo)

Crea un programa en Java que acceda a la base de datos **bdapps** creada en el ejercicio **UD3Ejer101** y recorra todos los registros de la tabla **programas** y los almacene en un **ArrayList<Programa>**.

Luego, se mostrarán los datos de los programas que se encuentren en la unidad "C:". Para ello, deberá mostrarse en pantalla creando un nuevo método **toJson** en la clase **Programa** cuya salida será en formato **JSON**.

La salida esperada es:

```
{"codigo":1, "nombre":"LibreOffice", "carpeta":"C:/Program Files/LibreOffice/program" }
{"codigo":2, "nombre":"Mozilla Thunderbird", "carpeta":"C:/Program Files (x86)/Mozilla Thunderbird" }
```

UD3Ejer206 – BDAPPS (INSERT)

Crea un programa que pida al usuario datos de un **programa** y los inserte en la tabla **programas** de la base de datos **bdapps**.

ATENCIÓN: *En caso de que se introduzca un código repetido, el programa debe comportarse de forma amigable, es decir, no interrumpir la ejecución, sino pedir un nuevo código y volver a intentar guardar los datos. Supondremos que el usuario por error puede haber utilizado un código que ya había empleado, pero el resto de datos siempre serán son correctos.*

UD3Ejer207 – BDAPPS (voluntario/opcional)

Crea una función en PL/SQL denominada **nomprograma** en **bdapps**, que dado el código de un programa devuelva su nombre. Escribe este codigo en **nomprograma.sql** y ejecuta este código en Workbench para que la función esté disponible.

Crea un programa en Java que pida al usuario el código de un programa y muestre su nombre, usando la función anterior.

```
/* Eliminar la función si ya existe */
DROP FUNCTION IF EXISTS nomprograma;

/* Crear la función */
DELIMITER //
CREATE FUNCTION nomprograma(pCodigo INT)
      RETURNS VARCHAR(60)
  BEGIN
      DECLARE resul VARCHAR(60);

      SELECT nombre INTO resul FROM programas WHERE codigo=pCodigo;

      RETURN resul;
  END //
DELIMITER ;
```

```
/* Prueba desde Workbench */
SELECT nomprograma(1);
```

UD3Ejer208 – BDAPPS (voluntario/opcional)

Crea una función en PL/SQL denominada **numejecuciones** en **bdapps**, que dada una fecha, devuelva la cantidad de ejecuciones realizadas. Escribe este codigo en **numejecuciones.sql** y ejecuta este código en Workbench para que la función esté disponible.

Crea un programa en Java que pida una fecha y muestre la cantidad de ejecuciones de ese día.

```
/* Eliminar la función si ya existe */
DROP FUNCTION IF EXISTS numejecuciones;

/* Crear la función */
DELIMITER //
CREATE FUNCTION numejecuciones(pFecha DATE)
      RETURNS INT
  BEGIN
      DECLARE resul INT;

      SELECT COUNT(*) INTO resul FROM ejecuciones WHERE fecha=pFecha;

      RETURN resul;
  END //
DELIMITER ;
```

```
/* Prueba desde Workbench */
SELECT numejecuciones('2021-10-15');
```